

Rozpoznanie

- objawy chorobowe
- zmiany anatomopatologiczne
- badanie serologiczne
- izolacja wirusa
- metoda (PCR)

● *Ocena sanitarno-weterynaryjna - tusza i narządy są niezdadne do spożycia, skóra niezdadna do użytku*

CHOROBY PASOŻYTNICZE WYWOŁYWANE PRZEZ PIERWOTNIAKI

Kokcydioza (coccidiosis), eimerioza królików

- rozwój pierwotniaków z rodziny Eimeridae odbywa się w jednym żywicielu
- Umieszczenie: komórki jelita cienkiego lub grubego
- szczególnie wrażliwe na inwazję są młode zwierzęta
- zarażenie przez zjedzenie oocyst, które znajdują się w środowisku zewnętrznym
- rozpoznanie inwazji polega na mikroskopowym badaniu kału lub zeszkrobiny błony śluzowej objętej inwazją na obecność oocyt

Przyczyna

- królik dziki → E. stidae (umieszczenie – komórki nabłonka przewodów żółciowych wątroby) , E. nwgna, E. perforans i inne
- zając → E. leporis. E. towsendi, E. roherlsonii i inne

Gatunki występujące u zaięcy nie występują u królików i odwrotnie

Przy lokalizacji pierwotniaków w przewodach żółciowych wątroby:

- brak objawów
- czasami utrata masy ciała
- intensywne inwazje – uszkodzenie przewodów żółciowych i zaburzenia funkcji wątroby prowadzące do żółtaczk, a nawet zejścia śmiertelnego.

Objawy chorobowe

- u chorych zwierząt, szczególnie młodych występuje osłabienie, brak apetytu, biegunka, często z domieszką krwi, często stwierdza się kokcydie pasożytujące w błonie śluzowej jelit cienkich
- u królików E. stidae pasożytuje w przewodach żółciowych – brak objawów, czasami utrata masy ciała, intensywne inwazje (uszkodzenie przewodów żółciowych (...))
- zmiany anatomopatologiczne
- w jelitach → nieżytowy, krwotoczny lub krwotoczno-dyfteroidalny stan zapalny błony śluzowej, wzdęte z wodnistą treścią, atrofia kosmków
- inwazja E. stidae → pod torebką, w miększu znacznie powiększonej wątroby występują rozlane, białe żółte ogniska wzdłuż przewodów żółciowych, w nabłonku przewodów żółciowych
- przy dużej inwazji kokcydii pasożytujących w jelitach poubojowo stwierdza się białe ogniska przeświecające przez błonę surowiczą
- ściana jelit cienkich jest obrzękła, występuje nieżyt błony śluzowej, występują w niej liczne ogniska barwy białe-żółte, średnicy około 2 mm

BADANIE SANITARNO-WETERYNARYJNE NUTRII

Nutria, bobrzyk, bóbr błotny (*myocastor coypus*) - roślinożerny gryzoń, wywodzi się z Ameryki Południowej, długość ciała 80-110 cm (ogon 30-40 cm), ciężar 4,5-7 kg (przy bardzo dobrym żywieniu nawet do 12 kg), hodowana jest głównie ze względu na futro, pozyskiwanie mięsa jest sprawą drugorzędną

Odmiany barwne

- standard → standard, standard pociemniany, standard srebrzysty
- czarna
- złocista → bursztynowo-złocista i biało-złocista
- biała niealbinotyczna → ciemna tęczęwka, albinosy mają bardzo słabe futro
- popielato-beżowa → stalowo-srebrzysta, grenlandzka, płowa, szafirowa
- brązowa → sobolowa, pastelowa
- różne → mozaikowa, płowa, srokata, łyskowata, pastelowo-szara, mieszana

Ubój

- dokonywany jest w miesiącach → **październik-grudzień** (sztuki **starsze**) i **styczeń-luty** (sztuki młodsze)
- ubój powinien odbywać się w sposób humanitarny, po uprzednim oszołomieniu nutrii

Oszołomienie (rozp. Mrirw)

- elektryczne → **prąd zmienny** o napięciu **40-60 V**, natężeniu **0,5A**, przez **5 s** przytrzymując kleszczami elektrycznymi, głowę **w okolicy skroni**
- mechaniczne → **uderzenie pałą** w **tył głowy** pomiędzy **uszami a oczami** (w rzeźniach jedynie jako rezerwowa metoda ogłuszania)

Wykrwawienie

- przebiega na wisząco po przecięciu **tętnicy szyjnej w okolicy podżuchwowej**
- **przy niedostatecznym** wykrwawieniu należy przeciąć nożem **dziąsła nad górnymi siekaczami**
- tuszki świeżo ubitych nutrii do czasu skórowania należy przetrzymywać oddzielnie, aby uniknąć zaparzenia mięsa i skóry
- czas wykrwawienia → **3 do 5 minut**

Skórowanie - bezpośrednio po wykrwawieniu w systemie workowym, odbywa się **systemem workowym** → kończyny tylne, ogon, tułów, głowa, kończyny przednie

Wytrzewienie

- należy je przeprowadzić najpóźniej **45 minut po oszołomieniu** lub **30 minut po wykrwawieniu**
- po przecięciu powłok brzusznych **usuwa się jelita i żołądek**
- ośrodek, wątroba i nerki pozostają przy tuszy, aż do chwili badania sanitarno-weterynaryjnego
- **następnie odcina się głowę, ogon, łapy** (nerki i serce mogą pozostać przy tuszy po badaniu)

!!! Badanie przed i po ubojowe – takie same procedury jak zajęczaki, zawsze badamy na włośnią !!!

Rozbiór poubojowy (bn-77/8151-49 elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru tuszek nutrii)

- **tuszka nutrii** → mięso z nutrii **pozbawione zawartości jamy brzusznej i klatki piersiowej, bez skóry, głowy i nóg** (poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego), z dopuszczeniem **pozostawienia nerek i serca**
- **udziec** → **tylna część tułowia tuszy z górną i środkową częścią kończyny tylnej**
- **comber** → **grzbietowo-piersiowa część tuszki z mięśniem najdłuższym grzbietu** oraz mięśniami **brzucha i tylnymi odcinkami mięśni klatki piersiowej**
- **przodek** → **przednia część tuszki zawierająca szyję, część karku, górną część kończyny przedniej, środkową i dolną część partii piersiowej oraz dolny odcinek części łędźwiowo-brzusznej**
- **mięso drobne bez kości surowe kl. I** → **mięso nieścięgnięte bez przetłuszczenia międzymięśniowego, dopuszcza się występowanie cienkich błon tkanki łącznej**

- mięso drobne bez kości surowe kl. II → mięso tłuste bez tłuszczu zewnętrznego
- mięso drobne gotowane → z gotowanych tuszek lub elementów z tłuszczem bez kości i ścięgien
- tłuszcz → tkanka tłuszczowa zewnętrzna, okołonerkowa, pachwinowa, pachowa i tłuszcz międzymięśniowy
- kości techniczne → wszystkie kości surowe i gotowane

Masa tuszki, wydajność ubojowa, skład chemiczny i wartość odżywcza

- barwa mięsa jest ciemniejsza od barwy mięsa królika, czerwona do ciemnoczerwonej
- wykazuje silny, swoisty zapach, który zanika w miarę dojrzewania (12 h – 2-3 dni)
- średnia masa tuszki
 - samice → 2,2 kg
 - samce → 2,5 kg, a nawet do 4,5 kg
- wydajność poubojowa nutrii wynosi od 58,8% u samców do 55,8% u samic (w tym ok. 10% kości)
- nutrie brojlery → 6-7 miesięcy, waga 3-3,5 kg (1,9 kg masa tuszy)

Mięso nutrii zawiera średnio

- 20,5% białka
- 4-10% tłuszczu
- 65% wody
- 0,7% węglowodanów
- 1-1,5% soli mineralnych
- wartość kaloryczna ok. 156-213 kcal

Użytkowanie mięsa nutrii

- najczęściej produkuje się wędliny (30-40% mięsa nutrii + mięso wołowe, wieprzowe lub królicze)
- produkty powinny mieć deklarację, że pochodzą z mięsa nutrii

BN 88/8151-48 wyroby garmażeryjne z nutrii - zawiera określenia, definicje wyrobów gotowych i półproduktów, wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne dla półproduktów i wyrobów gotowych, okresy przydatności i programy badań

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE TUSZ

Badanie zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi

ROZPORZĄDZENIE 2073/2005 Z DNIA 15 LISTOPADA 2005R. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Kryterium higieny procesu - oznacza wymaganie (dozwolona liczba określonych drobnoustrojów) pozwalające na akceptację funkcjonującego procesu produkcji. Kryterium to określa wskaźnikową wartość zanieczyszczenia, po przekroczeniu której konieczne są działania naprawcze w celu utrzymania higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym.

Kryteria higieny procesu	Żywność dla której należy oznaczać kryteria higieny
Liczba bakterii tlenowych	tusze wołowe, baranie, kozie, końskie, wieprzowe, mięso mielone
<i>Enterobacteriaceae</i>	tusze wołowe, baranie, kozie, końskie, wieprzowe
<i>Salmonella</i>	tusze wołowe, baranie, kozie, końskie i wieprzowe, tusze brojlerów i indyków
<i>Campylobacter spp.</i>	tusze brojlerów

Kryterium bezpieczeństwa żywności - oznacza wymaganie określające akceptację produktu lub partii środków spożywczych, stosowane jest dla produktów wprowadzanych na rynek.

Kryterium bezpieczeństwa żywności	Rodzaj żywności
<i>Salmonella Typhimurium</i> <i>Salmonella Enteritidis</i>	świeże mięso drobiowe

$$\eta = 5 \quad c = 0 \quad m = M$$

Plan badania sanitarno-weterynaryjnego

- badanie przedubojowe (inspectio ante mortem)
- badanie poubojowe (inspectio post mortem)
 - badanie makroskopowe – obowiązkowe, nadzwyczajne
 - badanie dodatkowe (uzupełniające)
 - badanie na **włóśnie**
 - badanie **bakteriologiczne**
 - badania pomocnicze → określenie **pH**, **wodnistości**, **stopnia wykrwawienia**, **barwy**, **konsystencji**, **smaku**, **zapachu** (procesy gnilne, syndrom stresowy)
- wydanie oceny sanitarno-weterynaryjnej i znakowanie mięsa

Źródła zanieczyszczenia tusz - ze względu na odmienne źródła i mechanizmy prowadzące do zanieczyszczenia tkanek mikroflorą, różnicowane są one na:

- przyżyciowe (intra vitam)
- ubojowe (intra mortem)
- poubojowe (post mortem)

ROZPORZĄDZENIE 2019/627 - artykuł 45 - środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa - urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli mięso to

- pochodzi ze zwierząt dotkniętych chorobą ogólnoustrojową, taką jak uogólniona posocznica, ropnica, toksemia lub wiremia
- jest niezgodne z kryteriami bezpieczeństwa żywności określonymi w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 na potrzeby ustalenia, czy żywność może być wprowadzona do obrotu
- wykazuje zanieczyszczenie ziemią, odchodami lub inne zanieczyszczenia
- zawiera krew, która może stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt ze względu na status zdrowotny zwierzęcia, z którego pochodzi lub na zanieczyszczenie powstałe podczas procesu uboju
- powoduje powstanie zagrożeń (zgodnie z art. 29-36)

Wskazania do przeprowadzenia badań dodatkowych w tym bakteriologicznego w celu wydania ostatecznej oceny tuszy

Wykrycie

- choroby zwierzęcia
- niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi
- innych czynników, które mogą być przyczyną uznania mięsa za niezdatne do spożycia lub nałożenia ograniczeń, co do sposobu jego wykorzystania, zwłaszcza w przypadku uboju z konieczności

Przypadki, w których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mięso może zawierać

Drobnoustroje z rodzaju Salmonella

- nosicielstwo lub siewstwo pałeczek Salmonella stwierdzone za życia zwierzęcia
- ciężkie zaburzenia stanu zdrowia a nikłe zmiany anatomopatologiczne, nie odpowiadające objawom klinicznym

Drobnoustroje wywołujące bakteriemię (posocznica, ropnica)

- ostre zapalenie jelit, wymienia, macicy, stawów, pochewek ścięgniastych, racic, kopyt, pępowiny, płuc, opłucnej, otrzewnej
- przy złamaniach, okaleczeniach zewnętrznych, wynicowaniach (np. macicy, pęcherza moczowego, odbytnicy) – jeżeli w stanie zdrowia wystąpiły objawy uogólnienia bakteryjnego
- rany, ogniska martwicowe i ropnie

Drobnoustroje posiadające wpływ na ocenę – stwierdzone na podstawie objawów lub zmian charakterystycznych dla danej choroby zakaźnej

Rodzaje próbek

- po jednej próbce tkanki mięśniowej z **mięśni przedramienia, podudzia z dwóch przeciwległych kończyn**
- węzły chłonne wraz z otaczającą je tkanką z pozostałych dwóch przeciwległych kończyn:
 - **pachowy** (ln. axillaris propius)
 - **podkolanowy** (ln. popliteus)
- **śledziona** (cała) z **węzłem** chłonnym – bez nacinania
- **nerka** (cała) z **węzłem** chłonnym – bez nacinania
- części i **narządy chorobowo zmienione** → wg uznania lek. wet.

Postępowanie z próbką w laboratorium

- zasada zachowania jałowości na każdym etapie postępowania
- **opalenie próbki aż do zwęglenia jej powierzchni** (wyjątek stanowi próbka do oznaczenia zanieczyszczenia powierzchniowego)
- **przepełnienie** w sposób jałowy próbki
- pobranie materiału do badań **ze środka próbki**

Rodzaje badań bakteriologicznych

- **Bezpośrednie** → preparat **bakterioskopowy odciskowy**, posiew **do bulionu**, posiew **na agar odżywczy** (mazany lub odciskowy), posiew na **2 podłoża różnicująco-wybiórcze**
- **pośrednie** → **namnożenie ilościowe** drobnoustrojów chorobotwórczych które przy małym zakażeniu nie są izolowane w badaniu bezpośrednim

Ogólne zasady pobierania próbek – tusze, pn-iso 7604:2015-10

- **METODY NISZCZĄCE**
 - **metoda z korkoborem**

Odczynniki	etanol 70%
Wyposażenie	sterylne skalpele, pęsety, korkobory z powierzchnią cięcia min 5 cm² (śr. ok 2,5cm), nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, przenośny palnik
Wykonanie	założyć rękawiczki, zdezynfekować i opalić korkobor, pobrać próbkę o grubości ok 2 mm (wyciąć korkoborem i odciąć za pomocą skalpela, nożyczek i pęsety), umieścić próbkę w jałowym woreczku na próbkę

- **metoda wycinania z szablonem**

Odczynniki	etanol 70%
Wyposażenie	sterylne skalpele, pęsety, nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, sterylne szablony plastikowe lub metalowe o powierzchni od 10 do 100 cm ² , przenośny palnik
Wykonanie	założyć rękawiczki, zdezynfekować i opalić szablon, wyciąć z szablonu próbkę o grubości ok 2mm , umieścić próbkę w jałowym woreczku na próbkę

- **metoda wycinania skóry** (drób) ~ np. *Campylobacter*

Odczynniki	etanol 70%
Wyposażenie	sterylne skalpele, pęsety, nożyczki, sterylne woreczki, sterylne rękawiczki, przenośny palnik
Wykonanie	założyć rękawiczki, parą nożyczek pobrać potrzebny fragment skóry i umieścić w sterylnym woreczku poprzez przewrócenie go na lewą stronę, ocenić wagę pobranej próbki (min 10g – masa próbki połączonej to 10-25g)